

 DML Ingenieros Consultores SAS	 DML Ingenieros Consultores SAS	[DISEÑO DE INGENIERIA]	CÓDIGO:	PXXXX-PR-INF-001
		[DIAGNOSTICO DE SISTEMAS EN OPERACION]	REVISIÓN:	CERO (0)
			FECHA:	27 de abril de 2026
			ELABORÓ:	[Iniciales Nombre]
		[MEMORIA DESCRIPTIVA]	REVISÓ:	[Iniciales Nombre]
PROYECTO:	[CODIGO-PROYECTO]		APROBÓ:	[Iniciales Nombre]

[TITULO COMPLETO DEL PROYECTO]

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
[Iniciales Nombre]	[Iniciales Nombre]	[Iniciales Nombre]
Fecha: [DD/MM/AAAA]	Fecha: [DD/MM/AAAA]	Fecha: [DD/MM/AAAA]

Versión	Autor	Descripción	Fecha elab.	Fecha rev.	Revisado por
REV0	[Iniciales Nombre]	Emision inicial	[DD/MM/AAAA]	[DD/MM/AAAA]	[Iniciales Nombre]
REV1	—	—	—	—	—
REV2	—	—	—	—	—
REV3	—	—	—	—	—
REV4	—	—	—	—	—

 DML Ingenieros Consultores SAS	 DML Ingenieros Consultores SAS	[DISEÑO DE INGENIERIA]	CÓDIGO:	PXXXX-PR-INF-001
		[DIAGNOSTICO DE SISTEMAS EN OPERACION]	REVISIÓN:	CERO (0)
		[MEMORIA DESCRIPTIVA]	FECHA:	27 de abril de 2026
			ELABORÓ:	[Iniciales Nombre]
			REVISÓ:	[Iniciales Nombre]
PROYECTO:	[CODIGO-PROYECTO]		APROBÓ:	[Iniciales Nombre]

INFORME TÉCNICO DE INGENIERÍA

[TITULO COMPLETO DEL PROYECTO]

Cliente:	[NOMBRE DEL CLIENTE]
Código:	PXXXX-PR-INF-001
Fecha:	27 de abril de 2026

Ingeniero Principal:	[Iniciales Nombre]
Especialista Técnico:	[Iniciales Nombre]
Revisor Técnico:	[Iniciales Nombre]

Control de Revisiones

Rev.	Fecha	Descripción	Elaboró	Revisó	Aprobó
0	[DD/MM/AAAA]	Emission inicial	[Iniciales Nombre]	[Iniciales Nombre]	[Iniciales Nombre]
1	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—

 	[DISEÑO DE INGENIERIA] [DIAGNOSTICO DE SISTEMAS EN OPERACION] [TITULO COMPLETO DEL PROYECTO] [MEMORIA DESCRIPTIVA]	CÓDIGO:	PXXXX-PR-INF-001
		REVISIÓN:	CERO (0)
		FECHA:	27 de abril de 2026
		ELABORÓ:	[Iniciales Nombre]
		REVISÓ:	[Iniciales Nombre]
PROYECTO:	[CODIGO-PROYECTO] [Nombre Autor Principal] ^{a,*} , [Nombre Coautor 1] ^a , [Nombre Coautor 2] ^b	APROBÓ:	[Iniciales Nombre]

^aDML Ingenieros Consultores S.A.S., Cali, Colombia, 760025
^b[Especialidad / Departamento, Ciudad, Pais]

Abstract

[Redactar el resumen del documento en un unico parrafo denso de 150–250 palabras. Debe incluir: (1) contexto y motivacion del estudio, (2) metodologia empleada, (3) principales resultados cuantitativos, y (4) conclusion mas relevante. No incluir referencias bibliograficas ni abreviaturas no definidas.]

Keywords: [palabra clave 1], [palabra clave 2], [palabra clave 3], [palabra clave 4], [palabra clave 5]

*Autor correspondiente
Email addresses: [correo@dmlsas.com] ([Nombre Autor Principal]), [correo@dmlsas.com] ([Nombre Coautor 1]), [correo@dmlsas.com] ([Nombre Coautor 2])

 Resumen Ejecutivo		[DISEÑO DE INGENIERIA]	CÓDIGO:	PXXXX-PR- INF-001
		[DIAGNOSTICO DE SISTEMAS EN OPERACION]	REVISIÓN:	CERO (0)
		[MEMORIA DESCRIPTIVA]	FECHA:	27 de abril de 2026
			ELABORÓ:	[Iniciales Nombre]
			REVISÓ:	[Iniciales Nombre]
PROYECTO:	CÓDIGO:		APROBO:	[Iniciales Nombre]

[El resumen ejecutivo debe proporcionar una vision integral del estudio en 1–2 paginas. Incluir: contexto del proyecto, alcance, metodologia resumida, resultados principales y recomendaciones clave. Este apartado esta dirigido a la alta direccion y decisores tecnicos que requieren una sintesis sin detalles de calculo.]

Tabla 1: [Titulo descriptivo de la tabla resumen del proyecto.]

Parametro	Valor / Condicion	Observacion
<Parametro 1>	<Valor>	<Observacion>
<Parametro 2>	<Valor>	<Observacion>
<Parametro 3>	<Valor>	<Observacion>

[Texto adicional que sintetice los hallazgos principales y las implicaciones operativas o de ingenieria derivadas del estudio.]

 DML Ingenieros Consultores SAS  DML Ingenieros Consultores SAS		[DISEÑO DE INGENIERIA]	CÓDIGO:	PXXXX-PR-INF-001
		[DIAGNOSTICO DE SISTEMAS EN OPERACION]	REVISIÓN:	CERO (0)
			FECHA:	27 de abril de 2026
			ELABORÓ:	[Iniciales Nombre]
			REVISÓ:	[Iniciales Nombre]
Simbolos:	[CODIGO-PROYECTO]	[MEMORIA DESCRIPTIVA]	APROBÓ:	[Iniciales Nombre]

Nomenclatura y Abreviaturas

Simbolo Descripción

P	Presion del sistema (bar / psig)
ΔP	Caída de presion (bar / psid)
Q	Caudal volumetrico (USgpm / L/min / m ³ /h)
v	Velocidad del fluido en tuberia (m/s)
T	Temperatura de operacion (°C)
Re	Numero de Reynolds (adimensional)
H	Altura manometrica de la bomba (psig)
ρ	Densidad del fluido (kg/m ³)
μ	Viscosidad dinamica (mPa·s)
ν	Viscosidad cinematica (mm ² /s)
η	Eficiencia hidraulica de la bomba (%)
k	Conductividad termica (W/(m·K))
c_p	Calor especifico (J/(kg·K))
Pr	Numero de Prandtl (adimensional)
R_a	Rugosidad superficial interior (µm)

Abreviaturas

Abreviatura Significado

ASME BPE	Bioprocessing Equipment Standard (American Society of Mechanical Engineers)
CIP	Clean-in-Place (Limpieza en sitio)
COP	Clean-out-of-Place (Limpieza fuera de sitio)
SS-316L	Acero inoxidable austenitico 316L
USgpm	Galones por minuto (US gallons per minute)
TEMA	Tubular Exchanger Manufacturers Association
BEP	Best Efficiency Point (Punto de maxima eficiencia)
P&ID	Piping and Instrumentation Diagram

  Índice	 	[DISEÑO DE INGENIERIA]	CÓDIGO:	PXXXX-PR-INF-001
		[DIAGNOSTICO DE SISTEMAS EN OPERACION]	REVISIÓN:	CERO (0)
		[MEMORIA DESCRIPTIVA]	FECHA:	27 de abril de 2026
			ELABORÓ:	[Iniciales Nombre]
			REVISÓ:	[Iniciales Nombre]
PROYECTO	[CODIGO-PROYECTO]		APROBÓ:	2 [Iniciales Nombre]

Nomenclatura y Abreviaturas	3
1 Introduccion	5
1.1 Antecedentes	5
1.2 Descripcion del Sistema	5
1.3 Motivacion del Estudio	5
1.4 Estructura del Documento	5
2 Objetivos del Proyecto	5
2.1 Objetivo General	5
2.2 Objetivos Especificos	5
3 Alcance y Limitaciones	5
3.1 Alcance del Estudio	5
3.2 Limitaciones del Estudio	6
4 Bases de Diseno	6
4.1 Restricciones de Operacion	6
4.2 Condiciones Ambientales del Sitio	6
4.3 Propiedades Fisicoquimicas del Fluido de Proceso	7
4.4 Especificacion de Tuberias y Accesorios	7
4.5 Especificacion de Equipos Principales	7
4.6 Normativas y Estandares Aplicables	8
5 Metodologia	8
5.1 Plan de Trabajo	8
5.2 Herramientas de Analisis	8
5.3 Matriz de Escenarios / Casos de Estudio	8
6 Resultados	9
6.1 [Subseccion de Resultados Adicionales]	9
7 Analisis de Resultados	9
7.1 [Familia de Escenarios 1]	9
7.2 [Familia de Escenarios 2]	9
7.3 Sintesis de Hallazgos	10
8 Conclusiones	10
9 Recomendaciones	10
Apéndice A [Titulo del Anexo Tecnico]	10
Apéndice A.1 [Nombre del Modelo o Calculo]	11
Apéndice A.1.1 Ecuaciones fundamentales	11

 DML Ingenieros Consultores SAS  DML Ingenieros Consultores SAS		[DISEÑO DE INGENIERIA]	CÓDIGO:	PXXXX-PR-INF-001
		[DIAGNOSTICO DE SISTEMAS EN OPERACION]	REVISIÓN:	CERO (0)
			FECHA:	27 de abril de 2026
			ELABORÓ:	[Iniciales Nombre]
			REVISÓ:	11 [Iniciales Nombre]
			APROBÓ:	11 [Iniciales Nombre]
Apéndice A.1.2 Parametros de entrada y supuestos		[MEMORIA DESCRIPTIVA]		
Apéndice B	[CODIGO DE PROYECTO]	[Titulo del Segundo Anexo]		
Apéndice C		[Titulo del Tercer Anexo]	12	
Apéndice C.1		[Equipo 1]	12	

Índice de tablas

1	[Titulo descriptivo de la tabla resumen del proyecto.]	2
2	[Titulo descriptivo de los objetivos especificos.]	5
3	[Titulo descriptivo de los elementos incluidos en el alcance.]	6
4	[Titulo descriptivo de los elementos excluidos del alcance.]	6
5	[Leyenda descriptiva de la tabla de restricciones de diseno.]	6
6	[Leyenda descriptiva de condiciones ambientales exteriores.]	7
7	[Leyenda descriptiva de propiedades del fluido.]	7
8	[Leyenda descriptiva de dimensiones de tuberias.]	7
9	[Leyenda descriptiva del equipo principal.]	8
10	[Leyenda descriptiva del marco normativo.]	8
11	[Leyenda descriptiva del plan de trabajo.]	8
12	[Leyenda descriptiva de la matriz de escenarios.]	9
13	[Leyenda descriptiva de la tabla de resultados consolidados.]	9
14	[Leyenda descriptiva de resultados complementarios.]	9
15	[Leyenda descriptiva de la tabla de analisis.]	9
16	[Leyenda descriptiva de las conclusiones tecnicas.]	10
17	[Leyenda descriptiva de las recomendaciones.]	10
18	[Leyenda descriptiva de recomendaciones complementarias.]	10
A.19	[Leyenda descriptiva de parametros del modelo.]	11
B.20	[Leyenda descriptiva de planos tecnicos consultados.]	12
C.21	[Leyenda descriptiva de especificaciones del equipo.]	12

Índice de figuras

 DML Ingenieros Consultores SAS	 DML Ingenieros Consultores SAS	[DISEÑO DE INGENIERIA]	CÓDIGO:	PXXXX-PR-INF-001
		[DIAGNOSTICO DE SISTEMAS EN OPERACION]	REVISIÓN:	CERO (0)
			FECHA:	27 de abril de 2026
			ELABORÓ:	[Iniciales Nombre]
		[MEMORIA DESCRIPTIVA]	REVISÓ:	[Iniciales Nombre]
1 Introduccion			APROBO:	[Iniciales Nombre]

[La introduccion debe situar al lector en el contexto tecnico e industrial del proyecto. Incluir: (1) PROYECTO: descripción del sistema o proceso objeto de estudio, (2) antecedentes relevantes y referencias a estudios previos, (3) motivacion del estudio actual (problema a resolver, cambio tecnologico, requerimiento normativo), y (4) estructura del documento indicando que contiene cada capitulo.]

1.1 Antecedentes

[Describir el historial del sistema, diagnosticos previos, modificaciones recientes o cualquier informacion de referencia que contextualice el presente estudio. Citar referencias bibliograficas con citeclave-de-referencia.]

1.2 Descripcion del Sistema

[Describir el sistema de proceso, sus componentes principales, modo de operacion y variables criticas. Incluir diagrama de flujo o P&ID si aplica.]

1.3 Motivacion del Estudio

[Explicar el evento, requerimiento o decision que origino la necesidad del presente estudio. Identificar claramente la pregunta tecnica que el informe responde.]

1.4 Estructura del Documento

[Describir brevemente el contenido de cada capitulo del informe para guiar al lector.]

2 Objetivos del Proyecto

2.1 Objetivo General

[Formular el objetivo general del estudio en una oracion clara y medible. Debe responder a: que se quiere lograr, sobre que sistema, y con que proposito.]

2.2 Objetivos Especificos

[Los objetivos especificos deben descomponer el objetivo general en componentes verificables y secuenciales. Cada objetivo debe ser medible y estar alineado con una seccion de metodologia o resultados.]

Tabla 2: [Titulo descriptivo de los objetivos especificos.]

Item	Descripcion
1	<Objetivo especifico 1: descripcion verificable.>
2	<Objetivo especifico 2: descripcion verificable.>
3	<Objetivo especifico 3: descripcion verificable.>
4	<Objetivo especifico 4: descripcion verificable.>

3 Alcance y Limitaciones

3.1 Alcance del Estudio

[Definir con precision los elementos incluidos en el alcance del estudio. Establecer los limites del trabajo: que se analiza, que sistemas/equipos estan cubiertos, que metodologias se emplean, y que entregables se producen.]

 	[DISEÑO DE INGENIERIA] [DIAGNOSTICO DE SISTEMAS EN OPERACION] Tabla 3: [Titulo descriptivo de los elementos incluidos en el alcance.] [MEMORIA DESCRIPTIVA]	CÓDIGO:	PXXXX-PR-INF-001
		REVISIÓN:	CERO (0)
		FECHA:	27 de abril de 2026
		ELABORÓ:	[Iniciales Nombre]
		REVISÓ:	[Iniciales Nombre]
Item	Descripción	APROBÓ:	[Iniciales Nombre]
1	<Elemento 1 incluido en el alcance.>		
2	<Elemento 2 incluido en el alcance.>		
3	<Elemento 3 incluido en el alcance.>		
4	<Elemento 4 incluido en el alcance.>		

3.2 Limitaciones del Estudio

[Declarar explícitamente los elementos excluidos del alcance, las restricciones bajo las cuales se ejecuto el trabajo (tiempo, informacion disponible, acceso a planta), y los supuestos que condicionan los resultados.]

Tabla 4: [Titulo descriptivo de los elementos excluidos del alcance.]

Item	Descripción
1	<Elemento 1 excluido del alcance.>
2	<Elemento 2 excluido del alcance.>
3	<Elemento 3 excluido del alcance.>
4	<Elemento 4 excluido del alcance.>

4 Bases de Diseno

[Este capitulo reúne la totalidad de las variables suministradas por el cliente, los datos normativos, tecnicos y ambientales requeridos para ejecutar los calculos y analisis del presente estudio. Incluir referencia a documentos contractuales, especificaciones de equipos y normativas aplicables.]

4.1 Restricciones de Operacion

[Definir las restricciones de operacion establecidas por el cliente y los criterios de aceptacion del analisis.]

Tabla 5: [Leyenda descriptiva de la tabla de restricciones de diseno.]

Item	Parametro	Valor Establecido	Valor Recomendado	Referencia
1	<Parametro 1>	<Valor>	<Valor>	<Norma / Cliente>
2	<Parametro 2>	<Valor>	<Valor>	<Norma / Cliente>
3	<Parametro 3>	<Valor>	<Valor>	<Norma / Cliente>

4.2 Condiciones Ambientales del Sitio

[Describir las condiciones ambientales empleadas en los calculos, fundamentadas en registros historicos de la ubicacion de la planta. Separar condiciones exteriores de interiores si aplica.]

		[DISEÑO DE INGENIERIA]	CÓDIGO:	PXXXX-PR-INF-001	
		[DIAGNOSTICO DE SISTEMAS EN OPERACION]	REVISIÓN:	CERO (0)	
			FECHA:	27 de abril de 2026	
			ELABORÓ:	[Iniciales Nombre]	
			REVISÓ:	[Iniciales Nombre]	
Tabla 6: [Leyenda descriptiva de condiciones ambientales exteriores.]		[MEMORIA DESCRIPTIVA]			
Item	Parametro		Minimo	Maximo	Unidad
1	<Parametro 1>		<Valor>	<Valor>	[Unidad]
2	<Parametro 2>		<Valor>	<Valor>	[Unidad]

4.3 Propiedades Fisicoquimicas del Fluido de Proceso

[Describir el fluido de proceso y presentar sus propiedades fisicoquimicas a las temperaturas relevantes de operacion. Citar fuente de los datos (CoolProp, NIST, DIPPR, handbook con edicion).]

Tabla 7: [Leyenda descriptiva de propiedades del fluido.]

Item	Propiedad	[T1]	[T2]	Unidad
1	[Propiedad 1]	<Valor>	<Valor>	[Unidad]
2	[Propiedad 2]	<Valor>	<Valor>	[Unidad]
3	[Propiedad 3]	<Valor>	<Valor>	[Unidad]

4.4 Especificacion de Tuberias y Accesorios

[Describir el sistema de tuberias: materiales, norma de fabricacion, acabados superficiales, diametros nominales y especificaciones relevantes para los calculos. Incluir tabla resumen de dimensiones.]

Tabla 8: [Leyenda descriptiva de dimensiones de tuberias.]

Item	Tramo / Funcion	D. Nominal	D. Exterior	D. Interior	Espesor
1		[in]	[mm]	[mm]	[mm]
2	[Tramo 1]	<Valor>	<Valor>	<Valor>	<Valor>
3	[Tramo 2]	<Valor>	<Valor>	<Valor>	<Valor>

4.5 Especificacion de Equipos Principales

[Describir los equipos principales del sistema: bombas, intercambiadores, reactores, tanques, filtros, etc. Para cada equipo incluir: fabricante, modelo, parametros nominales de operacion, y curvas caracteristicas si aplica.]

[Incluir figura de curva característica si aplica:]

 		[DISEÑO DE INGENIERIA] [DIAGNOSTICO DE SISTEMAS EN OPERACION] Tabla 9: [Leyenda descriptiva del equipo principal.] [MEMORIA DESCRIPTIVA]	CÓDIGO:	PXXXX-PR-INF-001
			REVISIÓN:	CERO (0)
			FECHA:	27 de abril de 2026
			ELABORÓ:	[Iniciales Nombre]
			REVISÓ:	[Iniciales Nombre]
Item	Parametro	Valor	Unidad	APROBÓ:
1	[Fabricante / Modelo]	<Valor>	[—]	[Iniciales Nombre]
2	<Parametro 1>	<Valor>	[Unidad]	
3	<Parametro 2>	<Valor>	[Unidad]	

4.6 Normativas y Estándares Aplicables

[Relacionar el marco normativo y estándares técnicos aplicables al proyecto.]

Tabla 10: [Leyenda descriptiva del marco normativo.]

Item	Norma / Estándar	Alcance	Edición
1	[Norma 1]	[Alcance de aplicación]	[Edición / Año]
2	[Norma 2]	[Alcance de aplicación]	[Edición / Año]
3	[Norma 3]	[Alcance de aplicación]	[Edición / Año]

5 Metodología

5.1 Plan de Trabajo

[Describir la metodología del estudio como un proceso secuencial de etapas. Cada etapa debe ser coherente con los objetivos específicos y los entregables. Incluir tabla resumen del plan de trabajo.]

Tabla 11: [Leyenda descriptiva del plan de trabajo.]

Etapas	Actividad	Descripción
1	[Etapas 1]	[Descripción de la actividad.]
2	[Etapas 2]	[Descripción de la actividad.]
3	[Etapas 3]	[Descripción de la actividad.]
4	[Etapas 4]	[Descripción de la actividad.]

5.2 Herramientas de Análisis

[Describir las herramientas de software, métodos numéricos o correlaciones empleadas en el estudio. Incluir versión de software, modelo matemático, y referencia bibliográfica del método.]

5.3 Matriz de Escenarios / Casos de Estudio

[Si el estudio evalúa múltiples escenarios operacionales, presentar la matriz completa con las combinaciones de variables y su descripción.]

Nota: ✓ = activo; — = inactivo. [Definir abreviaturas utilizadas.]

		[DISEÑO DE INGENIERIA]				CÓDIGO:	PXXXX-PR-INF-001
						REVISIÓN:	CERO (0)
		[DIAGNOSTICO DE SISTEMAS EN OPERACION]				FECHA:	27 de abril de 2026
						ELABORÓ:	[Iniciales Nombre]
		Tabla 12: [Leyenda descriptiva de la matriz de escenarios.]				REVISÓ:	[Iniciales Nombre]
		[MEMORIA DESCRIPTIVA]					
Escenario:	[Var 1]	[Var 2]	[Var 3]	[Var 4]	Descripcion	APROBÓ:	[Iniciales Nombre]
PROYECTO:	PROYECTO]						
1	—	—	—	—	[Descripcion]		
2	✓	—	—	—	[Descripcion]		

6 Resultados

[Presentar los resultados del estudio de forma organizada y cuantitativa. Los resultados deben ser presentados sin interpretacion; el analisis se reserva para la seccion posterior. Incluir tablas consolidadas, perfiles numericos y figuras representativas.]

Tabla 13: [Leyenda descriptiva de la tabla de resultados consolidados.]

Esc.	Descripcion	[Var 1]	[Var 2]	[Var 3]	[Var 4]	[Var 5]	Estado
1	[Descripcion]	[Valor]	[Valor]	[Valor]	[Valor]	[Valor]	[Estado]
2	[Descripcion]	[Valor]	[Valor]	[Valor]	[Valor]	[Valor]	[Estado]

Nota: [Incluir notas al pie explicando simbolos, criterios de evaluacion, referencias a metodologia, y cualquier aclaracion necesaria para interpretar la tabla.]

6.1 [Subseccion de Resultados Adicionales]

[Presentar resultados complementarios: analisis termico, balances de masa/energia, verificaciones independientes, etc. Cada subseccion debe tener su propia tabla o figura con leyenda descriptiva.]

Tabla 14: [Leyenda descriptiva de resultados complementarios.]

[Variable]	[Parametro 1]	[Parametro 2]	[Parametro 3]	[Estado]
<Fila 1>	<Valor>	<Valor>	<Valor>	<Estado>
<Fila 2>	<Valor>	<Valor>	<Valor>	<Estado>

7 Analisis de Resultados

[Interpretar los resultados presentados en la seccion anterior. Organizar el analisis por familias de escenarios o por subsistemas. Cada subseccion debe conectar los hallazgos numericos con las restricciones de diseno y los criterios de aceptacion. Incluir figuras de perfiles, tendencias o comparaciones que ilustren los hallazgos.]

7.1 [Familia de Escenarios 1]

[Describir el comportamiento del sistema para la primera familia de escenarios. Referenciar tablas y figuras de la seccion de resultados.]

[Analizar las implicaciones de los resultados observados. Comparar contra umbrales de diseno y senalar desviaciones o cumplimientos.]

7.2 [Familia de Escenarios 2]

[Continuar el analisis para la siguiente familia de escenarios o subsistema.]

Tabla 15: [Leyenda descriptiva de la tabla de analisis.]

Esc.	Descripcion	[Var 1]	[Var 2]	[Var 3]	[Var 4]
<Esc.>	<Descripcion>	<Valor>	<Valor>	<Valor>	<Valor>

 DML Ingenieros Consultores SAS  DML Ingenieros Consultores SAS	[DISEÑO DE INGENIERIA]		CÓDIGO:	PXXXX-PR-INF-001
	[DIAGNOSTICO DE SISTEMAS EN OPERACION]		REVISIÓN:	CERO (0)
			FECHA:	27 de abril de 2026
			ELABORÓ:	[Iniciales Nombre]
			REVISÓ:	[Iniciales Nombre]
7.3 Síntesis de Hallazgos [Presentar una síntesis consolidada de los hallazgos principales del análisis. Identificar cuellos de botella, riesgos críticos, y factores de riesgo operacional. Este párrafo debe servir como puente hacia las conclusiones.]		[MEMORIA DESCRIPTIVA]		
PROYECTO	[CÓDIGO PROYECTO]		APROBÓ:	[Iniciales Nombre]

8 Conclusiones

[El apartado de conclusiones debe sintetizar los hallazgos técnicos del estudio en una estructura numerada o tabulada. Cada conclusión debe ser una afirmación derivable directamente de los resultados y el análisis presentados. Evitar introducir nueva información no discutida previamente.]

Tabla 16: [Leyenda descriptiva de las conclusiones técnicas.]

Item	Conclusion
1	[Conclusion 1: afirmación técnica derivada de resultados.]
2	[Conclusion 2: afirmación técnica derivada de resultados.]
3	[Conclusion 3: afirmación técnica derivada de resultados.]
4	[Conclusion 4: afirmación técnica derivada de resultados.]

[Párrafo de cierre que contextualice las conclusiones en términos de viabilidad técnica, riesgos identificados y necesidad de acciones correctivas o de seguimiento.]

9 Recomendaciones

[Formular las recomendaciones técnicas y operativas derivadas del análisis. Cada recomendación debe estar directamente sustentada en una conclusión o hallazgo de la sección anterior. Clasificar por categoría (ingeniería, operacional, infraestructura, calificación, mantenimiento, etc.).]

Tabla 17: [Leyenda descriptiva de las recomendaciones.]

Item	Categoría	Recomendación
1	[Categoría]	[Descripción de la recomendación técnica.]
2	[Categoría]	[Descripción de la recomendación técnica.]
3	[Categoría]	[Descripción de la recomendación técnica.]

[Título de recomendaciones adicionales.]

Tabla 18: [Leyenda descriptiva de recomendaciones complementarias.]

Item	Categoría	Recomendación
1	[Categoría]	[Descripción de la recomendación complementaria.]
2	[Categoría]	[Descripción de la recomendación complementaria.]

Apéndice A [Título del Anexo Técnico]

[Incluir en este anexo los cálculos detallados, desarrollos matemáticos, balances de masa o energía, y modelos físicos que sustenten los resultados presentados en el cuerpo del informe. Cada ecuación debe estar numerada, con las variables definidas inmediatamente después.]

 	[DISEÑO DE INGENIERIA] [DIAGNOSTICO DE SISTEMAS EN OPERACION] Apéndice A.1 [Nombre del Modelo o Calculo] [MEMORIA DESCRIPTIVA] [Describir el objetivo del calculo, los supuestos del modelo y su rango de validez. Referenciar la fuente bibliográfica del modelo.]	CÓDIGO:	PXXXX-PR-INF-001
		REVISIÓN:	CERO (0)
		FECHA:	27 de abril de 2026
		ELABORÓ:	[Iniciales Nombre]
		REVISÓ:	[Iniciales Nombre]
		APROBÓ:	[Iniciales Nombre]

Apéndice A.1.1 Ecuaciones fundamentales

[Presentar las ecuaciones fundamentales del modelo. Ejemplo de balance termico:]

La resistencia termica por conveccion interna se expresa como:

$$R_{\text{int}} = \frac{1}{h_{\text{int}} \pi D_{\text{int}} L}, \quad (\text{A.1})$$

donde h_{int} es el coeficiente de transferencia de calor por conveccion forzada, D_{int} el diametro interno y L la longitud de la tuberia.

La resistencia por conduccion en la pared metalica:

$$R_{\text{pared}} = \frac{\ln(D_{\text{ext}}/D_{\text{int}})}{2\pi k_{\text{acero}} L}, \quad (\text{A.2})$$

con k_{acero} la conductividad termica del material.

El flujo de calor perdido hacia el ambiente:

$$\dot{Q}_{\text{perdida}} = \frac{T_{\text{fluido}} - T_{\infty}}{R_{\text{total}}}. \quad (\text{A.3})$$

La caida de temperatura del fluido:

$$\Delta T = \frac{\dot{Q}_{\text{perdida}}}{\dot{m} c_p}, \quad (\text{A.4})$$

donde $\dot{m}$ es el flujo masico y c_p la capacidad calorifica especifica.

Apéndice A.1.2 Parametros de entrada y supuestos

[Incluir tabla con los parametros fisicos, geometricos y de operacion utilizados en el calculo, con sus fuentes.]

Tabla A.19: [Leyenda descriptiva de parametros del modelo.]

Parametro	Simbolo	Valor	Unidad
<Parametro 1>	< S_1 >	<Valor>	<Unidad>
<Parametro 2>	< S_2 >	<Valor>	<Unidad>
<Parametro 3>	< S_3 >	<Valor>	<Unidad>

Apéndice B [Titulo del Segundo Anexo]

[Relacionar planos, diagramas, isometricos o documentacion tecnica consultada como base para el estudio.

Incluir tabla de relacion de documentos.]

 DML Ingenieros Consultores SAS  DML Ingenieros Consultores SAS	[DISEÑO DE INGENIERIA] [DIAGNOSTICO DE SISTEMAS EN OPERACION] Tabla B.20: [Leyenda descriptiva de planos tecnicos consultados.] [MEMORIA DESCRIPTIVA]	CÓDIGO:	PXXXX-PR-INF-001
		REVISIÓN:	CERO (0)
		FECHA:	27 de abril de 2026
		ELABORÓ:	[Iniciales Nombre]
		REVISÓ:	[Iniciales Nombre]
		APROBÓ:	[Iniciales Nombre]
		PROYECTO:	[CODIGO-PROYECTO]
	Documento Descripcion Ubicacion <Documento 1> <Descripcion> <Ruta / Carpeta> <Documento 2> <Descripcion> <Ruta / Carpeta>		

Apéndice C [Titulo del Tercer Anexo]

[Incluir especificaciones tecnicas de equipos relevantes para el estudio. Una subseccion por equipo.]

Apéndice C.1 [Equipo 1]

Tabla C.21: [Leyenda descriptiva de especificaciones del equipo.]

Parametro	Valor	Unidad
<Fabricante / Modelo>	<Valor>	<—>
<Parametro 1>	<Valor>	<Unidad>
<Parametro 2>	<Valor>	<Unidad>